

EDABK LAB

MNIST 10–20 Challenge

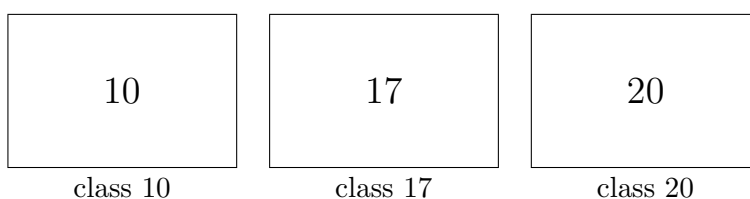
Phân loại số viết tay từ 10 đến 20 theo phong cách MNIST.

1. Mô tả bài toán

Cuộc thi yêu cầu xây dựng mô hình phân loại ảnh số viết tay thuộc 11 class:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Mỗi mẫu là **một ảnh duy nhất** chứa đầy đủ một số. Ví dụ:



Ảnh thực tế là chữ viết tay nên hình dạng, khoảng cách giữa hai chữ số và độ dày nét có thể khác nhau.

2. Training Data

EDABK LAB **không cung cấp tập train**. Mỗi đội tự xây dựng dữ liệu huấn luyện cho các class từ 10 đến 20 và tự lựa chọn:

- cách tạo hoặc thu thập dữ liệu;
- preprocessing và augmentation;
- kiến trúc mạng nơ-ron (Neural Network) và phương pháp huấn luyện.

Mô hình sử dụng phải là **mạng nơ-ron (Neural Network)**. Mục tiêu là xây dựng mô hình có khả năng tổng quát tốt trên tập test độc lập.

3. Test Set

Tập test do EDABK LAB tạo, gồm tổng cộng **550 ảnh**:

	Ảnh / class	Tổng
Public Leaderboard	20	220
Private Leaderboard	30	330
Tổng	50	550

Public Leaderboard dùng 40% tập test và được cập nhật trong thời gian thi. Private Leaderboard dùng 60% còn lại và quyết định thứ hạng cuối cùng.

4. Format dữ liệu

Mỗi ảnh được chuẩn hóa theo format tương tự MNIST:

- kích thước: 28×28 ;
- grayscale;
- giá trị pixel: **0–255**;
- mỗi ảnh chứa một số hoàn chỉnh từ 10 đến 20.

Ảnh 28×28 được flatten thành 784 giá trị pixel.

test.csv

```
id,pixel0,pixel1,pixel2,...,pixel783
0,0,0,12,...,0
1,0,23,180,...,0
2,0,0,0,...,0
```

Trong đó:

- **id**: mã của mẫu test;
- **pixel0** đến **pixel783**: 784 pixel của ảnh.

Ví dụ đọc dữ liệu:

```
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv("test.csv")
ids = df["id"].values
X = df.drop(columns=["id"]).values
X = X.reshape(-1, 28, 28)
X = X.astype(np.float32) / 255.0
```

5. Submission

Các đội nộp file **submission.csv** gồm hai cột:

```
id,label
0,17
1,10
2,20
3,14
```

label phải thuộc một trong các giá trị từ 10 đến 20. Mỗi **id** trong **test.csv** phải xuất hiện đúng một lần trong **submission**.

6. Evaluation

Metric sử dụng là **Accuracy**:

$$\text{Accuracy} = \text{Số dự đoán đúng} / \text{Tổng số mẫu}$$

Ví dụ, nếu dự đoán đúng 500 trên 550 ảnh thì Accuracy là 90.91%.

7. Luật chính

1. Các đội tự xây dựng training data và mô hình; mô hình phải là mạng nơ-ron (Neural Network).
2. Tập test chỉ được sử dụng để chạy inference bằng pipeline hoặc mô hình tự động.
3. Không được visualize hoặc phục hồi ảnh từ `test.csv` để đọc nhãn bằng mắt.
4. Không được manual-label test set hoặc sử dụng con người để xác định trực tiếp nhãn test.
5. EDABK LAB có quyền yêu cầu các đội đứng đầu cung cấp source code, training code, inference code và model weights để kiểm tra kết quả.

8. Tóm tắt

Hạng mục	Thông tin
Classes	10 đến 20 (11 classes)
Input	28×28 grayscale
Training data	Các đội tự tạo
Mô hình	Mạng nơ-ron (Neural Network)
Test set	550 ảnh, 50 ảnh / class
Metric	Accuracy
Public leaderboard	40% - 220 ảnh
Private leaderboard	60% - 330 ảnh
Final ranking	Private Leaderboard
Thời gian thi	2 tuần